



# Analyse B Cours 12

04/04/2025

2025-04-04

**Lucas Duchet-Annez**

EPFL

2024/2025

*Génie Mécanique*

## 0.1 Fonction dérivée

Soit  $f$  une fonction et  $I \subset D_f$

$f$  dérivable

$$\Leftrightarrow \forall x \in I, f \text{ dérivable en } x$$

On peut définir

$$f' : I \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$f' : x \mapsto \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = f'(x) = \frac{df}{dx}$$

### 0.1.1 Exemple

$$f(x) = \sqrt{x}$$

$$\Rightarrow f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$D_{f'} = ]0, +\infty[ \subset ]0, +\infty[$$

### 0.1.2 Exemple 2

$$\lambda \in \mathbb{R}, f_{\lambda(x)} = \lambda, D_{f_\lambda} = \mathbb{R}$$

Soit  $x \in \mathbb{R}$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f_{\lambda(x+h)} - f_{\lambda(x)}}{h} = \frac{\lambda - \lambda}{h} = 0$$

### 0.1.3 Exemple 3

$$f(x) = |x|, x \in \mathbb{R}$$

Soit

$$x \in \mathbb{R}_*^+$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{|x+h| - |x|}{h} = \frac{h}{h} = 1$$

Soit

$$x \in \mathbb{R}_*^-$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{|x+h| - |x|}{h} = -\frac{h}{h} = -1$$

$$f'(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}$$

### 0.1.4 Exemple 4

$$f(x) = x, D_f = \mathbb{R}$$

$$\forall x \in \mathbb{R}, \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{h}{h} = 1$$

$$f'(x) = 1, D_{f'} = \mathbb{R}$$

### 0.1.5 Exemple 5

$$f(x) = x^2, D_f = \mathbb{R}$$

$$\forall x \in \mathbb{R}, \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2hx + h^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (2x + h) = 2x$$

$$f'(x) = 2x, D_{f'} = \mathbb{R}$$

### 0.1.6 Exemple 6

$$f(x) = \sin(x), D_f = \mathbb{R}$$

$$\forall x \in \mathbb{R}, \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin(x)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x) \cos(h) + \cos(x) \sin(h) - \sin(x)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \left( \sin(x) \frac{\cos(h) - 1}{h} + \cos(x) \frac{\sin(h)}{h} \right)$$

$$= \cos(x) \times 1$$

car

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(h) - 1}{h} = - \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{h^2}{2}}{h} = 0$$

$$f'(x) = \cos(x), \forall x \in \mathbb{R}$$

### 0.1.7 Exemple 7

Sans preuve

$$(e^x)' = e^x, x \in \mathbb{R}$$

$$(\ln(x))' = \frac{1}{x}, x > 0$$

## 0.2 Règles de dérivation

Soit  $f, g$  fonctions réelles et  $x \in D_{f'} \cap D_{g'}$

$$f + g \text{ dérivable en } x, (f + g)' = f'(x) + g'(x)$$

$$\lambda \in \mathbb{R}, (\lambda f) \text{ dérivable en } x, (\lambda f)' = \lambda f'(x)$$

$$fg \text{ dérivable en } x, (fg)'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

$$g \neq 0 \text{ et } \frac{f}{g} \text{ dérivable en } x, \left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)}$$

### Théorème

Soit  $f$  dérivable en  $x$  et  $g$  dérivable en  $f(x)$  alors  $g \circ f$  est dérivable en  $x$  et  $(g \circ f)'(x) = g'(f(x))f'(x)$

### 0.2.1 Preuve (produit)

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x+h)g(x) + f(x+h)g(x) - f(x)g(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} f(x+h) \frac{g(x+h) - g(x)}{h} + g(x) \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ &= f(x)g'(x) + g(x)f'(x) \end{aligned}$$

### 0.2.2 Exemple 1

$$(\cos(x))' = ?$$

$$\cos(x) = \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$$

$$f(x) = \frac{\pi}{2} - x, f'(x) = -1$$

$$g(x) = \sin(x), g'(x) = \cos(x)$$

$$(\cos')'(x) = -1 \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = -\sin(x)$$

### 0.2.3 Exemple

$$f(x) = x^n, n \in \mathbb{N}^*$$

$$f'(x) = nx^{n-1}$$

Par récurrence  $n = 1$

$$f'(x) = 1 = 1x^0$$

Hérédité:

On suppose que  $\mathcal{P}_n$

$$x^{n+1} = xx^n$$

$$(x^{n+1})' = (x)'(x^n) + x(x^n)'$$

$$(x^{n+1})' = x^n + nx^n$$

$$= (n+1)x^n$$

### 0.2.4 Exemple 3

$$f(x) = x^m, m \in \mathbb{Z}_*^-, D_f = \mathbb{R}^*$$

$$f(x) = mx^{m-1}, D_f = \mathbb{R}^*$$

$$f(x) = \frac{1}{x^{-m}} = \frac{1}{x^n}, n = -m$$

$$f(x)' = \frac{1}{n}x^{n-1} = \frac{1}{m}x^{-m-1}$$

$$f(x)' = mx^{m-1}$$

### 0.2.5 Exemple 4

$$\sin(x^3)' = (3x^2)\cos(x^3)$$

## 0.3 Tangente à des courbes dans $\mathbb{R}^2$

$t$  passe par  $(x_0, x_0^2)$  de pente  $2x_0$

$$t : y - x_0^2 = 2x_0(x - x_0)$$

$$16 - x_0^2 = 2x_0(5 - x_0)$$

$$x_0^2 - 10x_0 + 16 = 0$$

$$x_0 = 2 \text{ ou } 8$$

$$t_1 : y - 4 = 4(x - 2) \Leftrightarrow y = 4x - 4$$

$$t_2 : y - 64 = 16(x - 8) \Leftrightarrow y = 16x - 64$$

$t_1$  est tangente au graphe en  $(2, 4)$  et  $t_2$  est tangente au graphe en  $(8, 64)$